Tự kiểm toán toàn bộ nghiên cứu (Entry 29, branch `hmm-navigation-5`)

2026-11-01. Mục tiêu: bảo đảm không có lỗi logic, lỗi code hay rò nhãn dẫn tới score sai; sửa mọi lỗi thật và tính lại. Phạm vi: code của phương pháp và đánh giá, công thức, định lý, quy trình chia dữ liệu / hiệu chuẩn / huấn luyện baseline, thống kê, kiến thức AI/ML được dùng, tuyên bố novelty. Mỗi mục: phát hiện → mức độ → xử lý → ảnh hưởng tới kết quả. Mức độ: Nghiêm trọng (làm sai kết luận), Trung bình (sai một phát biểu / thiên lệch có hướng), Nhẹ (cần ghi rõ).

A. Code

#	Phát hiện	Mức	Xử lý	Ảnh hưởng
A1	**Null phản thực bị cắt cụt** (Entry 28, `cms.cms_stats`): xoá entry trong hành lang khỏi top-100 đã lưu ⇒ chỉ còn 100 − n_mask giả thuyết (n_mask trung vị 39–62) và giá trị dự phòng là similarity thứ 100 của bản đồ **đầy đủ**; thống kê trên M \ B_t thật dùng top-100 của M \ B_t. Winner phản thực thường ở hạng 58–72 (7–21 % ở 10 hạng cuối) ⇒ hạng > 100 có thể thắng	Trung bình	`analysis/cms_exact.py` top-300 (GPU), lấy đúng 100 entry chưa che đầu tiên cho giả thuyết, tra cứu và dự phòng; tính lại 366 run + các run lỗ 10/50 %	Chi phí tuyến phản thực: trung vị +0.004 (thang ~1.3, hai chiều); độ khác biệt phản thực bản cũ **chống-bảo-thủ** (trung vị 0.264 so với 0.287)
A2	Frame có toàn bộ top-100 bị che: bản cũ đánh dấu thiếu	Nhẹ	Bản chính xác không còn danh sách thiếu (0 % trên dữ liệu thử)	—
A3	Similarity fp16 (cache top-K) và fp32 (bản chính xác)	Nhẹ	Ghi rõ	Chi phí thật lệch ≤ $3 \cdot 10^{-4}$; winner trùng 99.5 %
A4	Đường cong vận hành dùng điểm số tức thời (`score > t`, không trễ) trong khi điểm mặc định của các luật chuỗi dùng trễ Schmitt ⇒ điểm mặc định **không nằm trên** đường cong của chính nó	Nhẹ (quy ước kế thừa từ vòng 3)	Ghi rõ trong báo cáo	So sánh đường cong vẫn công bằng giữa các luật (cùng quy ước)

#	Phát hiện	Mức	Xử lý	Ảnh hưởng
A5	**Odometry:** luật quyết định dùng `o_q`; với dataset odometry mô phỏng (CMU, Nordland), bộ lọc điều hướng của đánh giá tự mô phỏng một odometry **khác** (trôi hướng 0.3°/bước). Odometry thật được căn yaw / scale bằng GT trên 20–50 frame đầu; bộ lọc khởi tạo ở vị trí thật	Nhẹ (chung cho mọi phương pháp)	Ghi rõ là giả định "biết pose ban đầu"; cổng +NGR dùng đúng trạng thái của bộ lọc đánh giá	Không thiên vị giữa các luật
A6	**Bộ lọc đánh giá quá tự tin:** $\sqrt{P} \approx 0.6$ m trong khi innovation của fix đúng có trung vị 0.5–8 m ⇒ độ lợi $K \approx 0.014$	Trung bình (độ lớn tuyệt đối của sai số điều hướng phụ thuộc bộ lọc này)	Ghi rõ; so sánh tương đối giữa các luật vẫn trên cùng bộ lọc; giải thích vì sao cổng χ^2 cổ điển khoá chết	Số sai số tuyệt đối nên đọc như chỉ số tương đối
A7	Rò nhãn trong phương pháp: `cms.py`, `cms_exact.py` không dùng `q_pos`, `inm`, `offm`, `good`, `bsel`; `navrisk.py` dùng `q_pos` chỉ để khởi tạo và (dataset mô phỏng) sinh odometry của bộ lọc, đúng như bộ lọc đánh giá	—	Đã kiểm bằng grep	Không có rò nhãn
A8	Tên log quá dài, sửa `analysis/*.py` khi đang tạo kernel (upload lại)	Vận hành	Đã sửa / ghi vào `02` §000	—
A9	Nhóm hiệu chuẩn của cổng +NGR phụ thuộc biến toàn cục `ALPHA_MIN` còn lại từ lần gọi luật trước (thứ tự gọi)	Nhẹ	`navrisk.gate_tau` cố định ngưỡng Mondrian ($\alpha = 0.05$)	Kết quả cổng tất định, không phụ thuộc thứ tự

B. Công thức và định lý

#	Phát hiện	Mức	Xử lý
B1	**Khởi phát của chuỗi đầy đủ bộ nhớ (CPC-SC vòng 3, CMS-CPC vòng 6):** κ hiệu chuẩn trên chuỗi khởi động ở odds 1 với lập luận "odds 1 là mức cao nhất của chuỗi chưa báo" — **sai khi κ > 0** (κ ≈ 2.4–4.7): chuỗi chưa khởi phát có thể vào đoạn với log-odds trong (0, κ], bước dự đoán đơn điệu tăng ⇒ vượt κ dễ hơn	**Nghiêm trọng về lý thuyết** (phát biểu "P(khởi phát) ≤ α" của CPC-SC / CMS-CPC chỉ còn là xấp xỉ thực nghiệm)	Định lý 6′ + luật **CMS-CPCW** (khởi phát bằng chuỗi cửa sổ hữu hạn, độc lập trạng thái lúc vào đoạn) — `paper/cms_theory.md` §4b(i)
B2	Định lý 6: tập "đoạn tốt" phụ thuộc dữ liệu; cần hoán đổi được **có điều kiện trên nhãn tốt/xấu**; không phủ các đoạn ở độ sâu < N − 1	Trung bình (phát biểu chưa chặt)	Phát biểu lại S3, §4b(ii)
B3	Bổ đề 1, 2 (cổng ẽ ≤ e từng điểm; luỹ thừa Jensen; trung bình), Định lý 1 (chặn chuỗi hiện diện bởi Shiryaev–Roberts: O′ ≤ c + O, R_t ≤ (1 + R_{t−1})LR_t, optional stopping), Định lý 5, PAC (Hệ quả 9: P(F(κ) > α) = P(Bin(n, α) ≤ k − 1)), chỉ số conformal của κ (⌊α(n+1)⌋, ⌈(1−α)(n+1)⌉)	—	Kiểm lại từng bước: **đúng** (Định lý 1 vẫn cần e-value hợp lệ có điều kiện, đã nêu là vi phạm thực nghiệm ở Boreas/4S)
B4	Mệnh đề 8 (hướng nhiễm) dựa trên S2 (đơn điệu theo khoảng cách) — giả định, kiểm bằng thực nghiệm (Bảng 10: đuôi phản thực thấp hơn đuôi off-map 7/7)	Nhẹ	Ghi rõ là giả định
B5	Lập luận ρ = off_d + excl (đăng ký trước, Entry 28) sai chiều	Đã sửa ở Entry 28 (ρ = off_d), có ghi nhật ký trước đánh giá	—
B6	Cổng +NGR: phát biểu về rủi ro chỉ gần đúng (d_cf đo so với niềm tin, innovation so với bộ lọc)	Nhẹ	Mệnh đề 11: phần chặt là "chỉ bỏ báo cáo ⇒ giữ mọi cận theo đoạn"; phần định lượng ghi là gần đúng

C. Chia dữ liệu, hiệu chuẩn, huấn luyện

#	Phát hiện	Mức	Xử lý / ảnh hưởng
C1	Baseline có nhãn (Claxton'24 MLP, Xu'21 (T, k), TAO'26 3σ, SafeVPR'26 LTT) được huấn luyện / tinh chỉnh trên 2 điều kiện dễ nhất (`bsel`) và **đánh giá trên mọi điều kiện, kể cả `bsel`**	Trung bình (thiên vị **có lợi cho baseline**)	Mọi so sánh "hơn baseline có nhãn" là bảo thủ; ghi rõ

#	Phát hiện	Mức	Xử lý / ảnh hưởng
C2	CMS hiệu chuẩn **chuyển đạo theo phiên** (dùng phản thực của cả phiên, kể cả frame tương lai); Beta-EM a cũng theo cả phiên (kế thừa)	Trung bình	Báo cáo song song bản nhân quả `[loco]` (chỉ phiên khác)
C3	Thiết kế dùng một số run của tập giữ lại (4 run ở Entry 28, 6 run ở Entry 29)	Trung bình (thiên lệch chọn lựa)	Ghi trong đăng ký trước; đo bằng LODO
C4	64 họ luật được đánh giá (so sánh bội)	Trung bình	Báo cáo luật đăng ký trước và luật LODO chọn; không chọn theo bảng
C5	NCLT chỉ 1 seed (6 run); độ bền lỗ chỉ 3 seed	Nhẹ	Ghi rõ
C6	**Thống kê:** vòng 6 báo trung bình và số dataset thắng; bổ sung khoảng tin cậy. Các run (seed × descriptor) không độc lập (cùng ảnh, cùng bố cục lỗ) ⇒ dùng bootstrap cụm theo seed	Bổ sung	`analysis/paired_stats.py` (bootstrap cụm + sign test theo seed); bảng ghép cặp trong `BAO_CAO_E29`

D. Kiến thức AI / ML

#	Phát hiện	Xử lý
D1	Gọi κ là "phân vị conformal" của null phản thực: null không hoán đổi được với điểm kiểm tra theo cấu trúc; hợp lệ dựa trên S1–S3 (giống "surrogate null"), không chỉ trên hoán đổi conformal	Sửa cách gọi trong lý thuyết: "phân vị của null phản thực"
D2	e-value a·p^(a−1) với a ước lượng trên chính dữ liệu (Beta-uniform mixture, Pounds–Morris 2003): không còn là e-value đúng nghĩa; hợp lệ của luật đến từ hiệu chuẩn κ trên cùng phép biến đổi	Ghi rõ
D3	TAO'26, TRAIL'26, VPR-auditing'26 tái hiện từ bài báo (không có code gốc): số liệu baseline có thể khác bản gốc	Đã ghi từ vòng 4; giữ
D4	Bộ lọc Kalman vô hướng cho 2-D, nhiễu quá trình $(0.05 \cdot L)^2$ ngẫu nhiên trong khi trôi thật có hệ thống	Xem A6

E. Tuyên bố novelty

#	Phát hiện	Xử lý
E1	Gate 12 ghi "no prior instance found" sau vài truy vấn	Sửa thành "không tìm thấy trong các truy vấn đã làm (liệt kê)"; cần tìm kỹ hơn trước khi nộp
E2	"Hiệu chuẩn chặt ≈ α" là của phép thử trần CMS-T; luật đề xuất (có dừng SH) dùng 0.04–0.97·α	Viết rõ trong báo cáo

F. Kết quả sau khi sửa

Xem `paper/BAO_CAO_E29.pdf` (bảng tính lại bằng null phản thực chính xác, luật CMS-CPCW, cổng điều hướng +NGR, khoảng tin cậy).